



2026春 姚国武老师期末考试（总分75分）

一、填空题（每题3分，共18分）

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{i}{n} z^n$ 在 $z = e^{\frac{i\pi}{4}}$ 处的敛散性_____（填入发散或具体收敛类型）
2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n-1)z^{n-1}$ 的和函数_____
3. 求级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} 5^{n^2} z^{n^2-2n}$ 的收敛圆环域_____
4. 已知 $f(z) = \cos(iz)e^{|z|^2}$ 求 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}|_{z=i\pi} = f_{\bar{z}}(i\pi) =$ _____
5. 已知 $u(x, y) = 6^x \cos(py)$ 是实数域上的调和函数，求 p 的值_____
6. 求 $\ln(1-z^3)$ 在 $z=0$ 处的2025阶导数_____

二、（10分）

$$f(z) = \frac{1}{(3z^3 + 1)^2}$$

对 $f(z)$ 在 $\frac{1}{\sqrt{2}} < |z| < \sqrt{2}$ 圆环域上进行Laurent展开（要求写出各项系数的具体表达式）

三、（12分）

$$f(z) = z \cos \frac{z}{z-1} + \frac{1}{z} - \frac{1}{\sin z}$$

1. 给出 $f(z)$ 在扩充复平面 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的各奇点及其类型，并说明原因
2. 令 $f(z)$ 在 $0 < |z-1| < 1$ 上的Laurent展开式为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-1)^n$ ，求 c_{-2025}
3. 在 $f(z)$ 的所有非可去奇点的孤立奇点处求留数

四、

用留数方法计算积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2 - 4x + 5} dx$$

五、

计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^2 \sin \frac{1}{z}}{(z-1)(z-3)} dz$$

六、 (13分)

复数域上椭圆区域 $D = \{z = x + iy \mid \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} < 1\}$, $T = D \setminus \{1\}$, D 上函数 $w = f(z) = u + iv$ 满足:

i) $f(z)$ 在 T 上解析, $z = 1$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点

ii) $|u| \leq 2|v| \leq 2$, 对 $\forall f(z)$

iii) $\lim_{z \rightarrow 1} |f(z)| = \sqrt{5}$

1. K 为满足以上条件的函数集合, 写出 K 的具体形式

2. 证明你的结论是正确的